

딥러닝 기반 재난경보음 분류

AI 정보공학과 안유민

개념 및 기술 개요

딥러닝 & CNN 개요

- 딥러닝(Deep Learning)은 인간의 뇌 신경망 구조를 모방한 인공 신경망 기반 기계학습 기술
- CNN(Convolutional Neural Network)은 이미지 또는 2D 데이터에 최적화된 딥러닝 모델로 입력된 이미지(또는 스펙트로그램)의 특징을 자동으로 추출하여 분류

전체흐름

[노트북 마이크 입력]

→ [실시간 음성 수집]

→ [Log-Mel Spectrogram 변환]

→ [CNN 모델 (MobileNetV2)]

→ [일상음 / 경보음 분류 출력]

실험 시스템 구성 및 방식

- 실시간 마이크로 음성을 수집하여 librosa를 이용해 **log-mel 스펙트로그램**으로 변환
- 1채널 이미지(64xT)의 입력을 CNN에 주입
- CNN은 입력된 스펙트로그램을 통해 [일상음 / 경보음]으로 분류

실험 과정 및 하이퍼파라미터

- 데이터: 샘플링레이트 22050

- > 초당 22,050개의 음성 데이터를 읽어들이는 설정

- n_mels=64

- > 소리를 64개의 Mel 주파수 대역으로 나누어 시각화한
log-mel spectrogram을 생성

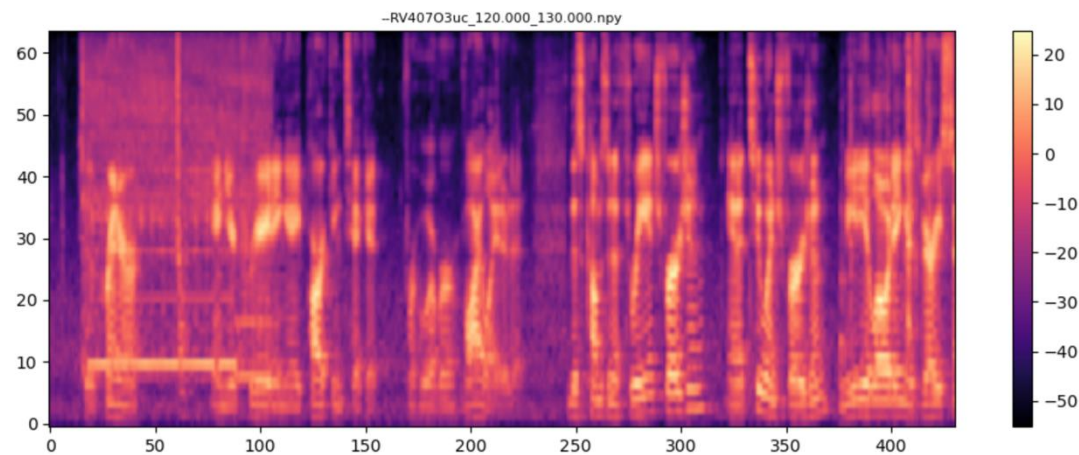
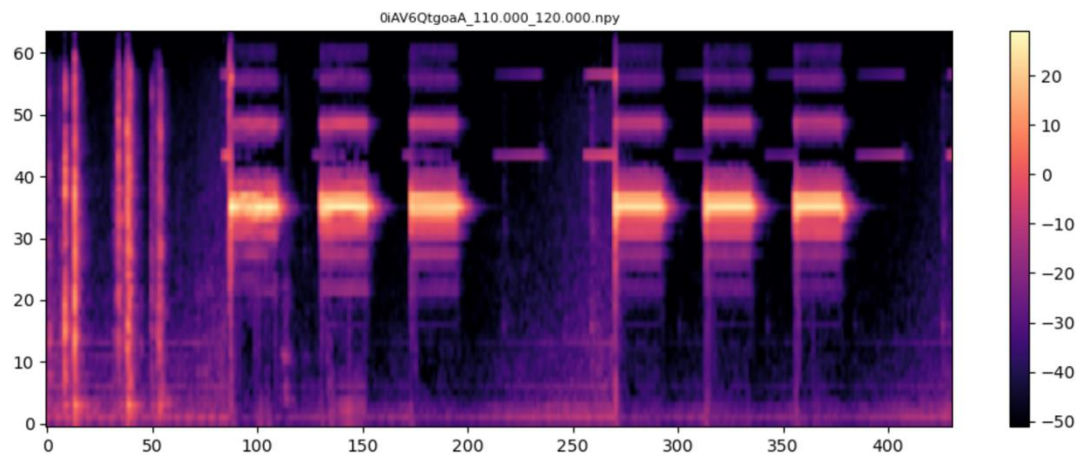
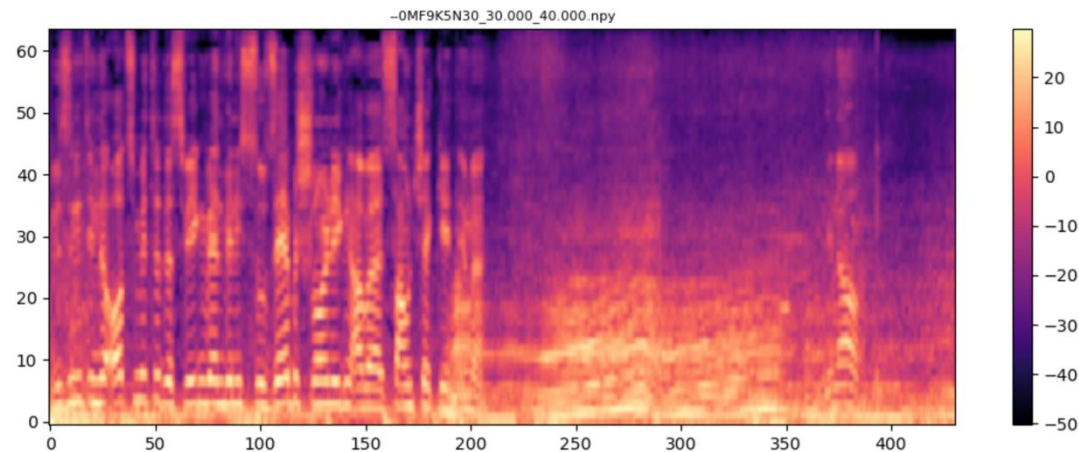
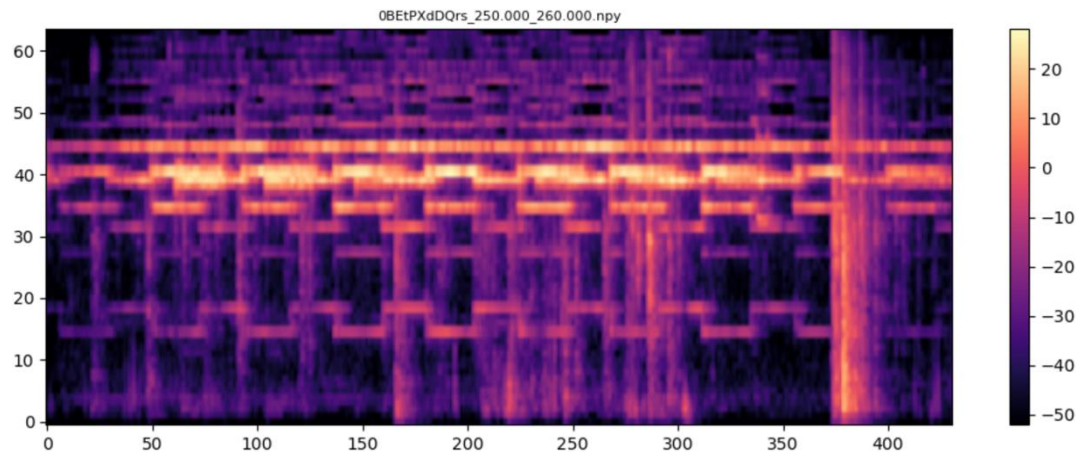
- hop_length=512

- > 스펙트로그램 생성 시 프레임 간 간격. 값이 작을수록 시간 해상도가 높아지지만 계산량도 증가함

실험과정 및 하이퍼파라미터

- 입력 형태: (1, 64, T) (1채널 log-mel)
-> 모델에 들어가는 데이터는 1채널의 (세로=64개의 주파수, 가로=T 프레임) 형태,
마치 소리를 시각화한 이미지를 CNN이 입력받아 분석하는 것과 유사함
- Optimizer: Adam
- Epoch: 최대 30, Early Stopping 적용
- 하이퍼파라미터 그리드 탐색 (Dropout, pos_weight, lr 등)
- 모델별 혼동 행렬 + 재난음 탐지에 중요한 지표인 recall 값 비교, 정확도 뿐 아니라 놓치지 않는 능력(FN 최소화)를 기준으로 모델을 선정함

음성데이터 -> Log-mel spectrogram 변환결과



<TRUE 경보음 변환결과 >

<FALSE 일상소음 변환결과 >

성능 비교 및 결과요약

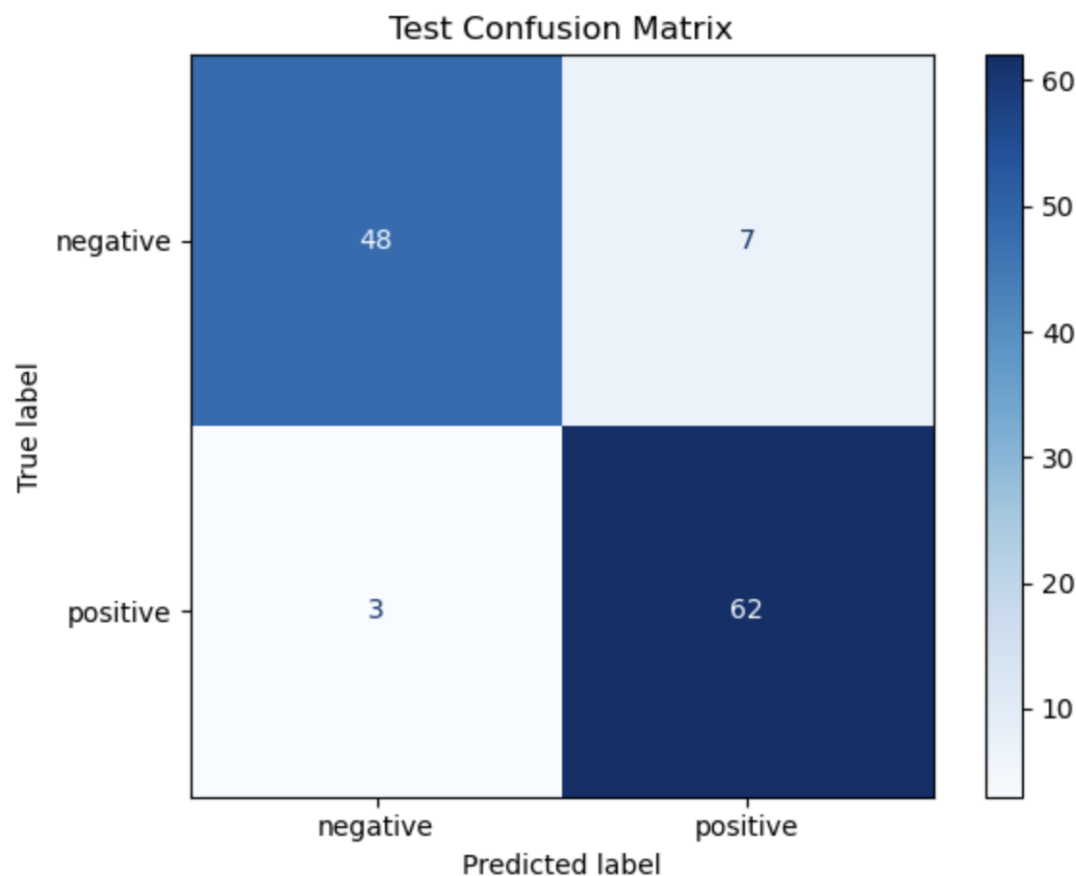
모델명	Recall	Test Acc	모델 크기
MobileNetV2	0.954	0.925	4.5MB
EfficientNet-Lite0	0.938	0.908	16MB
BiggerDepthwise	0.908	0.892	0.2MB
LightCNN	0.754	0.783	0.1MB

최종사용 모델

- **MobileNetV2 (0.5×)**
- 모델 크기 4.5MB로 드론/엣지 디바이스 환경에 적합
- Test Accuracy 92.5%로 높은 일반화 성능 확보
- 실시간 추론이 가능하며, 추론 속도도 우수
- 비교 모델(EfficientNet, BiggerDepthwise)에 비해 전체 시스템 통합성 고려 시 가장 현실적인 선택



최종 모델의 테스트 결과 - 혼동 행렬



MobileNetV2 모델이 테스트 데이터셋에 대해 수행한 이진 분류 결과의 혼동 행렬

총 120개의 샘플 중에서:

True Positive (정상적으로 재난음을 탐지) → 62건

True Negative (정상음을 정상으로 예측) → 48건

False Positive (정상음을 재난음으로 오탐) → 7건

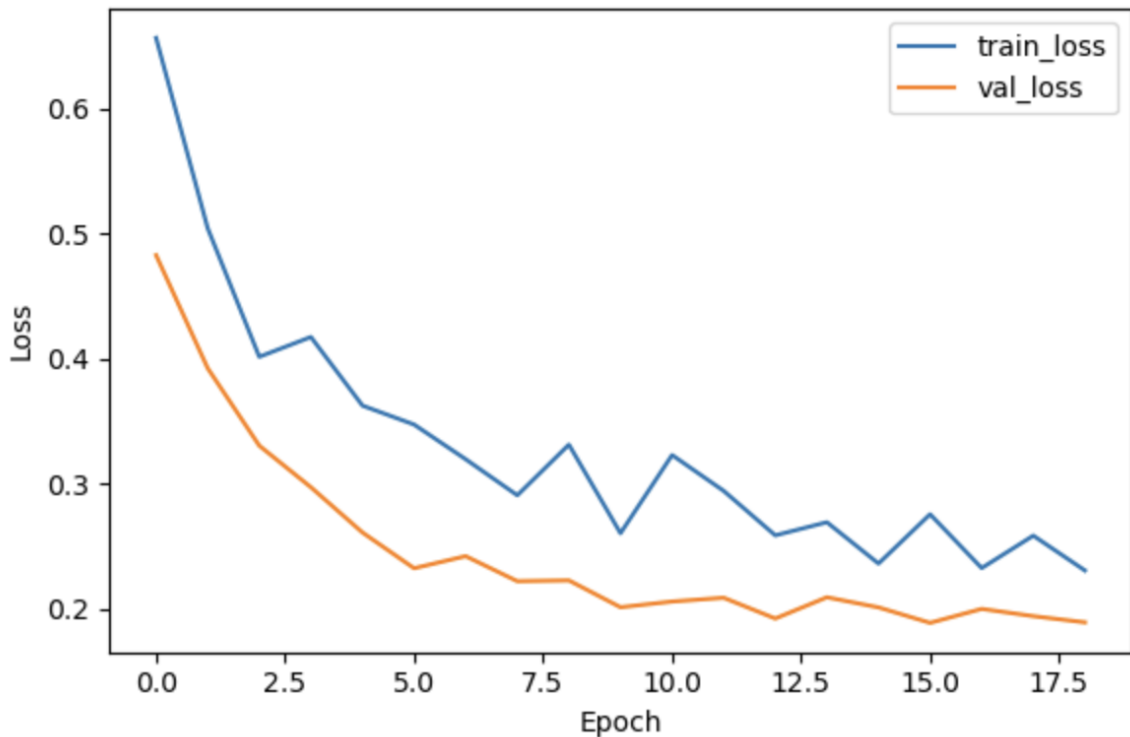
False Negative (재난음을 놓친 경우) → 단 3건

전체 **정확도는 약 91.6%**, positive 클래스(재난음)에 대한 recall은 약 95.4%로 매우 우수함.

특히 재난음에 대한 누락(FN)이 거의 없어, 실제 적용 환경에서 안정성이 높다고 판단됨



학습 곡선 – Train / Validation Loss 변화



훈련 손실(train_loss)과 검증 손실(val_loss)의
에폭(epoch)별 감소 추이

훈련/검증 손실이 모두 안정적으로 감소
val_loss는 꾸준히 낮은 수준을 유지하며
모델의 일반화 능력이 유지됨을 확인
불안정한 진동 없이 학습이 잘 되었음.

데모영상

